

CHUYÊN ĐỀ: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- 1. Quá trình hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ:** • Nước và muối khoáng từ đất được tế bào lông hút ở rễ hấp thụ, sau đó đi qua các lớp tế bào vỏ rễ vào mạch gỗ.
- 2. Sự vận chuyển các chất trong cây:** • **Mạch gỗ:** Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá (dòng đi lên). • **Mạch rây:** Vận chuyển chất hữu cơ tổng hợp từ lá đi nuôi cơ thể (dòng đi xuống).
- 3. Thoát hơi nước ở lá:** Tạo lực kéo chính giúp nước di chuyển từ rễ lên ngọn cây.

Ví dụ 1

Sự thoát hơi nước của cây đóng vai trò:

- a) Tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
- b) Tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.
- c) Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.
- d) Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Tại sao trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn:

- a) Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể
- b) Bóng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây
- c) Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2°C
- d) Màu xanh kích thích thị giác khiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần và tưới nước hợp lí cho cây. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:



- a) trồng đúng thời vụ
- b) bón phân
- c) chọn giống
- d) cắt tỉa

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Tế bào đảm nhận chức năng hấp thu nước của cây là



- a) Tế bào mô dậu
- b) Tế bào khí khổng
- c) Tế bào mô phân sinh
- d) Tế bào lông hút

Mức độ: ★☆☆☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:

- a) Là cơ quan hấp thụ nước ở thực vật
- b) Cố định cây trên mặt đất, giúp cây đứng vững
- c) Dự trữ chất dinh dưỡng ở thực vật (rễ biến dạng - rễ củ)
- d) Cả ý A, B và C

Mức độ: ★☆☆☆☆

Câu hỏi 6

Cơ quan đảm nhận chức năng thoát hơi nước ở thực vật là

- a) Rễ
- b) Thân
- c) Lá
- d) Khí khổng

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 7

Giải thích tại sao nên di chuyển cây đi trồng nơi khác vào ngày trời râm, mát, tía bớt lá và cành cây. (1) Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây (2) Trời nắng nóng khiến cây phải thoát hơi nước mạnh để ddieuf hòa kiến cây dễ mất nước khô héo. (3) tĩa gọn cành cây giúp dễ vận chuyển cây trong quá trình đổi vị trí trồng. (4) Tĩa bớt lá cành giúp cây giảm số lượng khí khổng, giảm thoát hơi nước, tránh hiện tượng mất nước.

- a) (1), (2), (3)
- b) (2), (3), (4)
- c) (1), (3), (4)
- d) (1), (2), (4)

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần:

- a) cần tăng cường bón phân và cung cấp nước tối đa cho cây trồng
- b) cần tăng lượng phân bón tối đa, giảm lượng nước tưới tối thiểu cho cây
- c) cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân hợp lí.
- d) cần giảm lượng phân bón tối thiểu, tăng lượng nước tưới tối đa cho cây

Mức độ: ★★☆☆☆

Câu hỏi 9

Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò

- a) điều kiện để diễn ra quá trình quang hợp.
- b) nhiệt độ cao làm tăng nhanh quá trình thoát hơi nước.
- c) là tác nhân gây mở khí khổng.
- d) nhiệt độ cao làm giảm mạnh quá trình thoát hơi nước.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 10

Hoạt động hấp thu nước của cây chủ yếu diễn ra ở cơ quan:

- a) Rễ
- b) Thân
- c) Lá
- d) Chồi non

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhờ vào lực liên kết giữa các phân tử nước và lực hút do quá trình thoát hơi nước ở lá cây, các cột nước siêu nhỏ có thể được kéo từ rễ lên đến ngọn của những cây gỗ cao hơn 100 mét mà không cần bất kỳ máy bơm nào!

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📺 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải